

Business Marketing Presentation

비즈니스 마케팅 프레젠테이션

| 마케팅팀 매니저 이수진

| +123-456-

7890
| www.reallygreatsite.com

CONTENTS

01

프로젝트 목표

02

시장분석

03

프로젝트 진행

04

핵심 성과 지표

05

프로젝트 성과

06

프로젝트 발전 방향

프로젝트 목표



개인 발명가

- 자신의 발명을 보호하고 싶지만, 특허에 익숙하지 않은 개인 발명가
- 비싼 변리사 비용
- 직접 출원 시 부실한 특허 발생 위험



변리사

- 명세서 작성 업무에 부담을 느끼는 변리사
- 업무에 활용할 수 있는 플랫폼을 원하는 변리사

프로젝트 목표



변리사 Agent

- 사용자의 발명을 이해하고 요약
- 선행기술조사(신규성, 진보성 검토)
- 청구항 작성
- 발명의 설명 작성



도면사 Agent

- 기술 분야에 알맞은 도면 작성
- 인공지능(AI) 분야에서는 흐름도, 시스템 구성도 작성

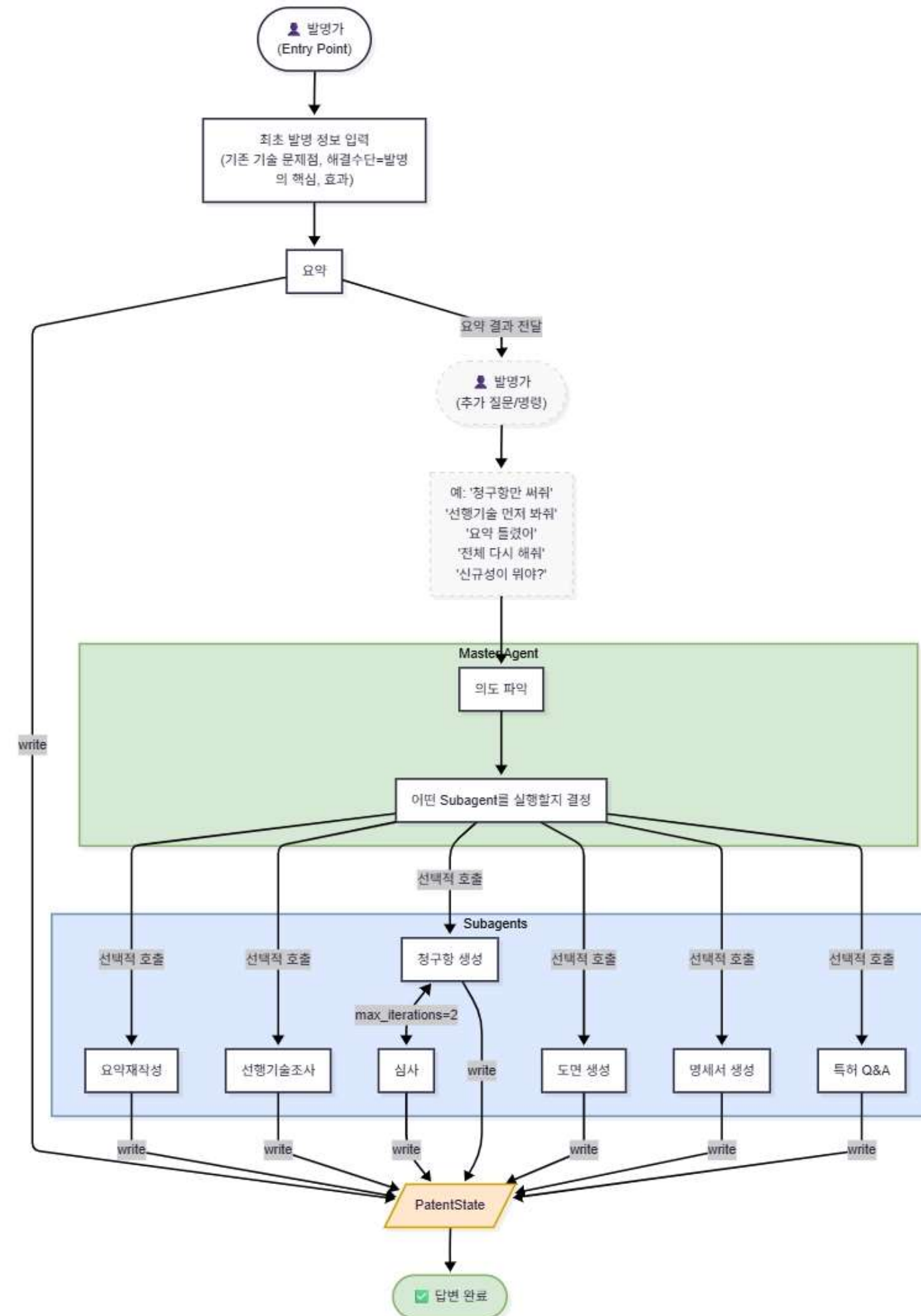


심사관 Agent

- 청구항의 명확성 요건 검토(특허법 제42조 제4항 제2호)
- 파인튜닝 대상

시스템 아키텍처

잘 안 보임



특허 도메인 배경지식



등록특허 10-2448389

	(19) 대한민국특허청(KR)	(45) 공고일자	2022년09월28일
	(12) 등록특허공보(B1)	(11) 등록번호	10-2448389
		(24) 등록일자	2022년09월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)	(73) 특허권자
G06N 3/04 (2006.01) G06N 3/08 (2006.01)	구글 엘엘씨
(52) CPC특허분류	미국 캘리포니아 마운틴 뷰 엔퍼시어터 파크웨이
G06N 3/0454 (2013.01)	1600 (우:94043)
G06N 3/08 (2013.01)	(72) 발명자
(21) 출원번호	10-2020-7032481(분할)
(22) 출원일자(국제)	2018년05월23일
심사청구일자	2020년11월10일
(85) 번역문제출일자	2020년11월10일
(65) 공개번호	10-2020-0129197
(43) 공개일자	2020년11월17일
(62) 원출원	특허 10-2019-7019186
원출원일자(국제)	2018년05월23일
심사청구일자	2019년07월02일
(86) 국제출원번호	PCT/US2018/034224
(87) 국제공개번호	WO 2018/217948
국제공개일자	2018년11월29일
(30) 우선권주장	
62/510,256	2017년05월23일 미국(US)
62/541,594	2017년08월04일 미국(US)
(56) 선행기술조사문헌	
KR1020150037986 A	

전체 청구항 수 : 총 20 항 심사관 : 노지명

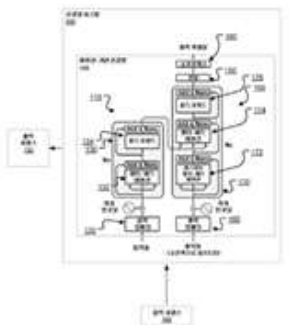
(54) 발명의 명칭 어텐션-기반의 시퀀스 변환 신경망

(57) 요약

방법들, 시스템들 및 디바이스들은 입력 시퀀스로부터 출력 시퀀스를 생성하기 위한 컴퓨터 저장 매체 상에 인코딩된 컴퓨터 프로그램을 포함한다. 일 양태에서, 시스템들 중 하나는 입력 시퀀스를 수신하고 네트워크 입력의 인코딩된 표현을 생성하도록 구성된 인코더 신경망과, 상기 인코더 신경망은 하나 이상의 인코더 서브네트워크의

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



1. 청구항

2. 발명의 설명

3. 도면

- 발명의 핵심 내용을 표현
- 권리범위는 청구항을 해석함으로써 확정됨

- 청구항을 자세히 설명
- 구체적이고 풍부하게 작성해야함

- 발명을 잘 이해할 수 있도록, 그림으로 표현
- 기술 분야마다 특징이 다름

특허 도메인 배경지식 - 청구

- 청구항에는, 보호받고 싶은 발명의 구성요소를 적는다.
- 권리범위(보호범위) 다각화를 위해, 다양한 형식의 청구항을 작성한다.

방법 청구항

청구항 19

방법으로서,

입력 순서로 복수의 입력 위치 각각에 개별 입력을 갖는 입력 시퀀스를 수신하는 단계와;

시스템 청구항

청구항 1

하나 이상의 컴퓨터 및 하나 이상의 컴퓨터에 의해 실행될 때 하나 이상의 컴퓨터로 하여금 입력 순서로 복수의 입력 위치 각각에서 개별 네트워크 입력을 갖는 입력 시퀀스를, 출력 순서로 복수의 출력 위치 각각에서 개별 네트워크 출력을 갖는 출력 시퀀스로 변환하기 위한 시퀀스 변환 신경망을 구현하게 하는 명령을 저장하는 하나 이상의 저장 디바이스를 포함하는 시스템으로서, 상기 시퀀스 변환 신경망은,

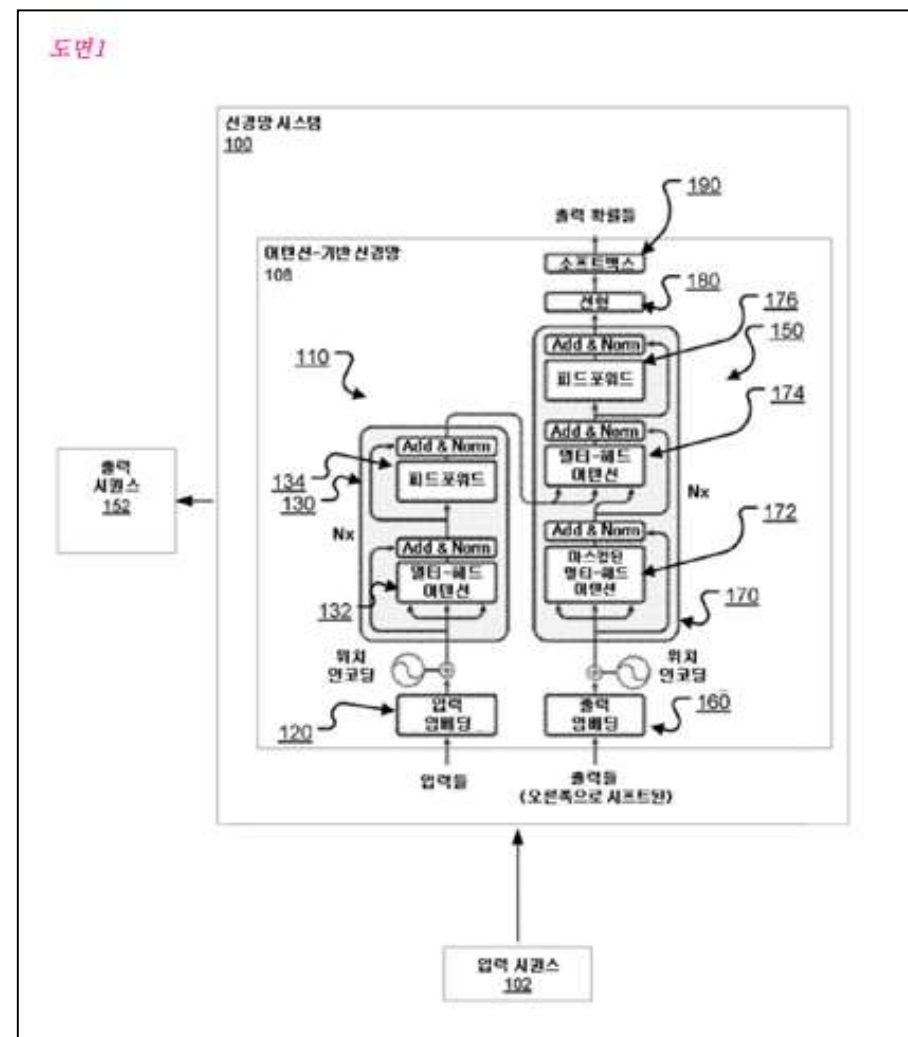
저장매체 청구항

청구항 17

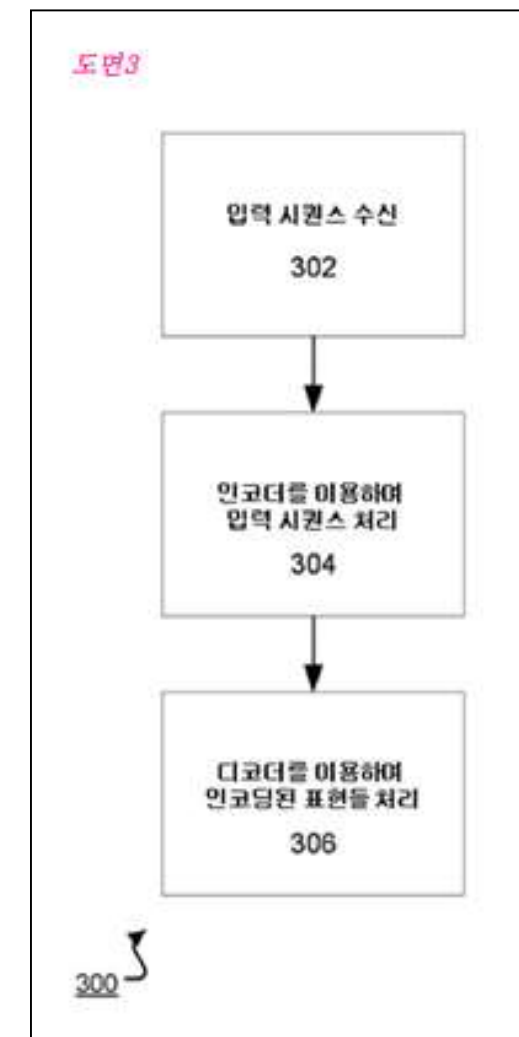
하나 이상의 컴퓨터에 의해 실행될 때 하나 이상의 컴퓨터로 하여금 입력 순서로 복수의 입력 위치 각각에 개별 네트워크 입력을 갖는 입력 시퀀스를, 출력 순서로 복수의 출력 위치 각각에 개별 네트워크 출력을 갖는 출력 시퀀스로 변환하기 위한 시퀀스 변환 신경망을 구현하게 하는 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적 컴퓨터 저장 매체로서, 상기 시퀀스 변환 신경망은,

특허 도메인 배경지식 - 도면

- 도면은, 청구항과 발명의 설명의 이해를 돕기 위한 보조자료.
- CS/AI 분야는 방법 흐름도, 시스템 구성도를 많이 그림.
- 서비스 분야일 경우, UI/UX 등도 그림
- 도면 내 각각의 구성요소마다, 도면부호를 덧붙임.



〈시스템 구성도〉



〈방법 흐름도〉

특허 도메인 배경지식 - 발명의 설

- 발명을 상세하게 설명하는 부분. 크게 세 축으로 나뉜다.
- 첫 번째 축은, 기술 분야 및 배경 기술을 설명
- 두 번째 축은, 해결하고자 하는 과제, 해결 수단(청구항 내용), 효과를 설명
- 세 번째 축은, 도면을 참조하여, 다양한 실시예를 포함하여 발명을 설명

해결하고자 하는 과제

신경망을 이용한 시퀀스 변환에 대한 많은 기존의 접근법은 인코더와 디코더 모두에서 순환 신경망을 사용한다. 이러한 종류의 네트워크들은 시퀀스 변환 작업에서 좋은 성능을 얻을 수 있지만, 그들의 계산은 사실상 순차적이다. 즉, 순환 신경망은 선행 시간 스텝에서 순환 신경망의 은닉 상태에 컨디셔닝된(조건화된) 현재 시간 스텝에서 출력을 생성한다. 이러한 순차적인 특성(nature)은 병렬화를 배제하므로 긴 트레이닝 및 추론 시간이 필요하며 그에 따라 많은 양의 계산 자원을 사용하는 작업 부하를 발생한다.

효과

반면에, 기술된 시퀀스 변환 신경망의 인코더 및 디코더는 어텐션-기반이기 때문에, 시퀀스 변환 신경망은 네트워크의 동작이 보다 쉽게 병렬화될 수 있으므로 시퀀스들을 보다 빨리 변환하거나 더 빠르게 트레이닝할 수 있다. 즉, 기술된 시퀀스 변환 신경망은 입력 및 출력 간의 전역 의존성(global dependencies)을 유도하는 어텐션 메커니즘에 전적으로 의존하고 순환 신경망 계층은 사용하지 않기 때문에, 순환 신경망의 순차적인 특성에 의해 야기되는 긴 트레이닝 및 추론 시간과 높은 자원 사용에 대한 문제점이 완화된다.

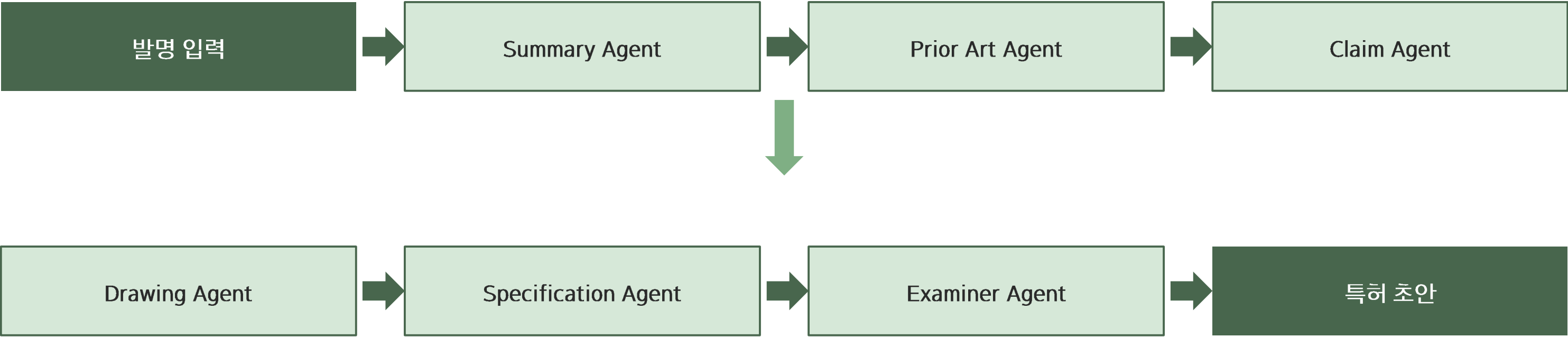
발명을 실시하기 위한 구체적 내용

도 1은 예시적인 신경망 시스템(100)을 도시한다. 신경망 시스템(100)은 하나 이상의 위치에 있는 하나 이상의 컴퓨터상의 컴퓨터 프로그램으로서 구현되는 시스템의 예로서, 이하에서 기술되는 시스템, 구성 요소 및 기술이 구현될 수 있다.

신경망 시스템(100)은 입력 시퀀스(102)를 수신하고, 입력 시퀀스(102)를 처리하여 출력 시퀀스(152)로 입력 시퀀스(102)를 변환한다.

중간발표 MVP 파이프라인

전체 Agent 흐름을 하나의 파이프라인으로 연결하는 것을 목표로 했습니다.



* 최종 발표에서는 LangGraph State 기반 그래프 구조로 고도화 예정

중간발표 기준 Agent 구현

중간발표 목표 범위는 Agent 단위로 모두 충족했습니다.

① Summary Agent

- 발명 정보 구조화
- 문제·구성·효과·차별점 정리

② Prior Art Agent

- 선행기술 검색
- AWS RDS + pgvector 기반 유사 특허 탐색

③ Claim Agent

- 청구항 초안 생성
- 독립항/종속항 구조화

④ Drawing Agent

- 도면 초안 생성
- 시스템 구성도·처리 흐름도 생성

⑤ Specification Agent

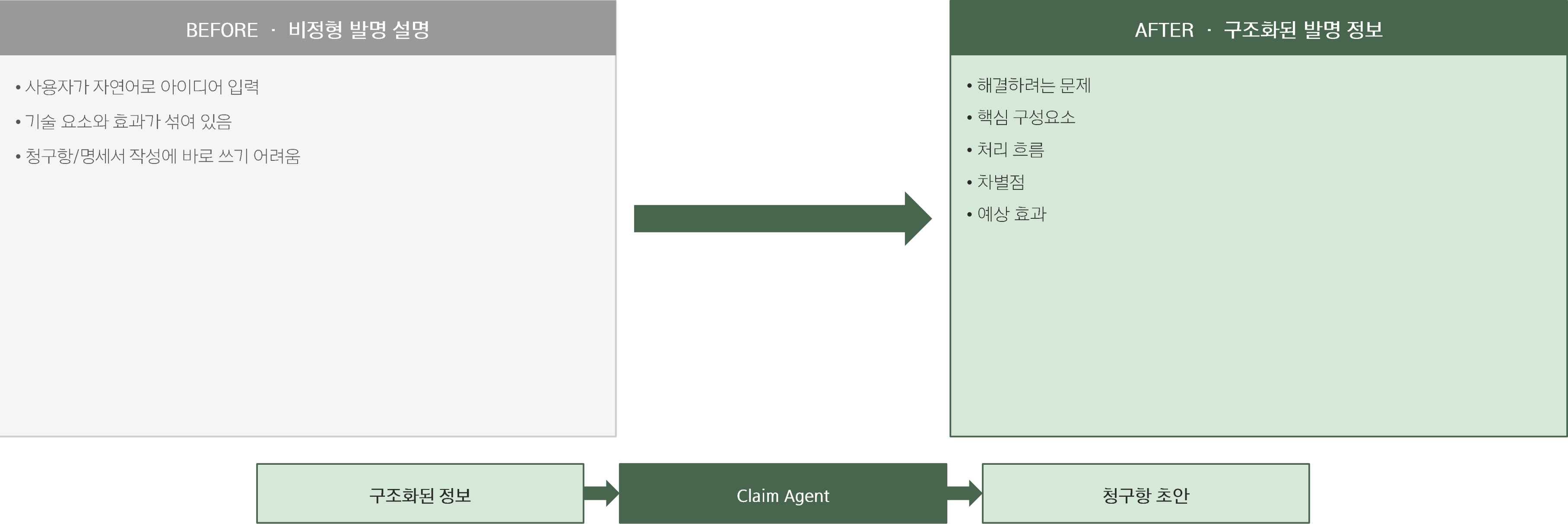
- 명세서 초안 생성
- 발명의 설명 주요 섹션 작성

⑥ Examiner Agent

- 심사관 관점 검토
- 명확성·신규성·진보성 검토 보조

상담/요약 단계: 발명 아이디어를 특허 작성 단위로 변환

AI가 문서를 바로 쓰는 것이 아니라, 먼저 특허 작성에 필요한 단위로 발명을 정리합니다.



Prior Art Agent: 선행기술조사 구조

선행기술조사는 단순 검색이 아니라, 유사 특허를 찾고 차이점을 판단할 수 있게 돕는 단계입니다.



- 기존 Supabase + JSON 임베딩 → AWS RDS PostgreSQL + pgvector 전환
- 대량 특허 데이터 검색과 조건 필터링 확장에 적합한 구조
- 최종적으로 변리사의 신규성·진보성 판단 보조
- 현재 수집된 등록 특허 PDF 약 600개 → 최종 발표까지 확장 예정

Drawing Agent: 도면 초안 생성

특허 도면은 청구항과 명세서를 설명하기 위한 보조자료이므로, 구성요소와 처리 흐름을 기준으로 생성합니다.

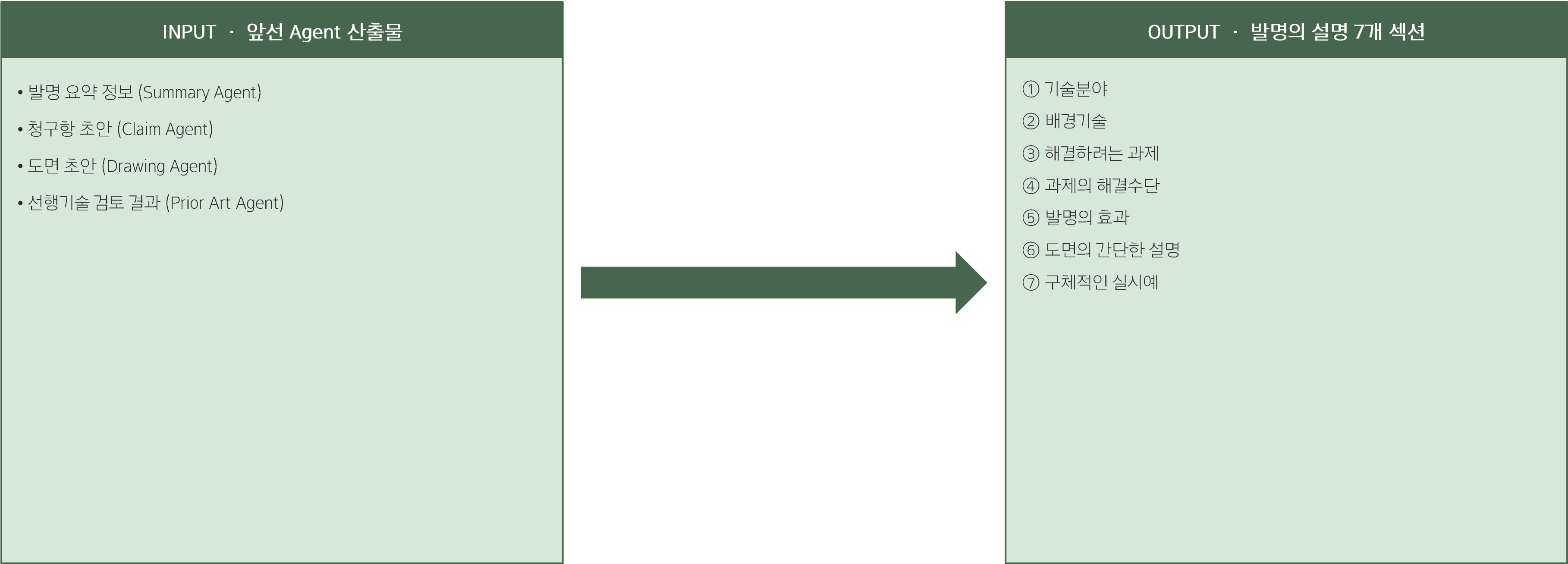
[시연 화면 캡처 영역]
시스템 구성도 캡처 영역

[시연 화면 캡처 영역]
처리 흐름도 캡처 영역

참조부호 예시: 100 사용자 단말 | 110 입력 처리부 | 120 검색 서버 | 130
특허 DB | 140 결과 생성부

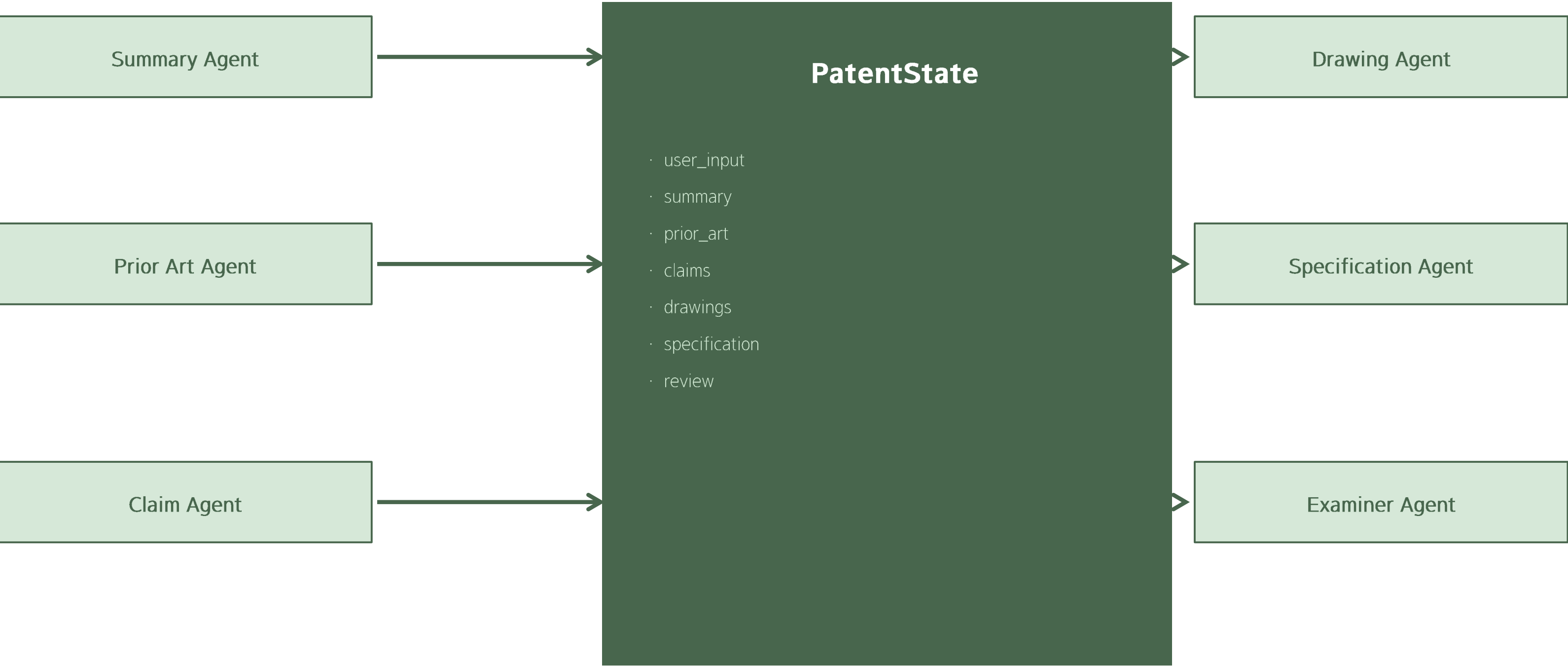
Specification Agent: 명세서 초안 생성

명세서는 독립적으로 생성되는 문서가 아니라, 청구항·도면·선행기술과 일관되어야 합니다.



LangGraph State 기반 Agent 연결

각 Agent는 공통 PatentState를 읽고 쓰며 결과를 공유합니다. 순서에 의존하지 않는 유연한 연결 구조입니다.



LangGraph 기반 State 구조를 통해 각 Agent의 입력과 출력을 연결하고 전체 특허 문서 생성 흐름을 관리합니다.

최종 고도화 핵심: draft · document_links · invention_graph

최종 목표는 단순 생성이 아니라, 변리사가 검토 가능한 근거 연결형 특허 초안입니다.

draft	document_links	invention_graph
정의 Agent별 초안 산출물 저장 구조 해결 문제 변리사가 각 단계 결과를 직접 확인하고 수정 가능	정의 청구항 ↔ 도면 ↔ 명세서 연결 정보 해결 문제 용어 불일치·참조부호 불일치·근거 누락 방지	정의 발명 구성요소·관계·흐름·효과를 그래프화 해결 문제 청구항 누락·도면 누락·명세서 설명 부족 검증

최종 발표까지의 고도화 방향

남은 기간에는 기능 추가보다 결과물의 신뢰성과 검토 가능성을 높이는 데 집중합니다.



① 청구항 - 명세서 근거 연결

청구항 구성요소가 명세서 어디에서 설명되는지 document_links로 연결

② 청구항 - 도면 참조부호 연결

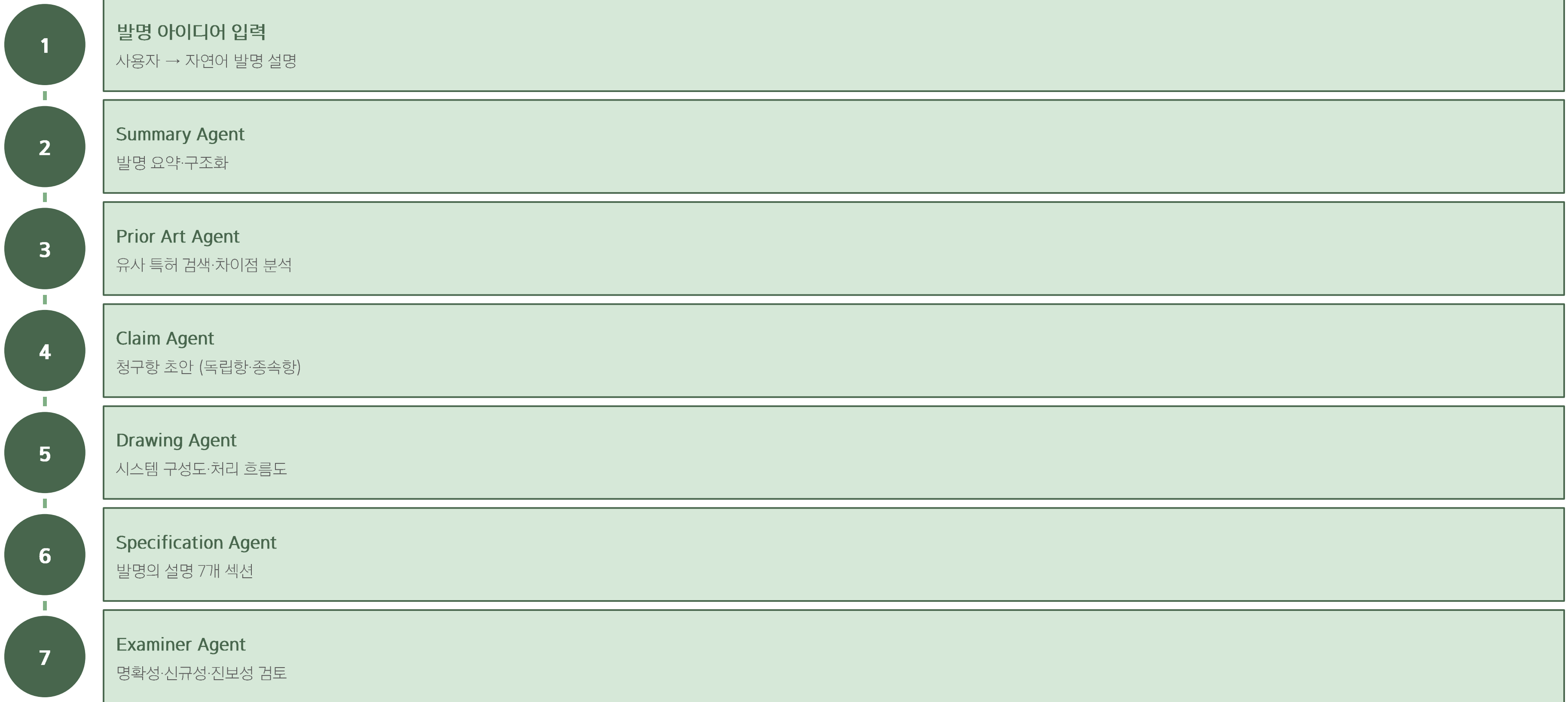
도면 부호와 구성요소 명칭 일치 여부 자동 확인

③ 발명 그래프 기반 누락 검증

invention_graph로 핵심 구성요소·처리 흐름·효과 누락 여부 점검

MVP 시연 흐름

하나의 발명 사례가 Agent Pipeline을 거쳐 특허 초안으로 확장되는 과정을 보여드리겠습니다.



Thank you

감사합니다

AI 특허 작성 보조 Agent

중간발표 Agent 범위 구현 완료

최종 발표까지 문서 간 정합성 고도화 예정